

Trimer a catena aperta uniforme — teoria completa

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento sviluppa la teoria esatta del trimer a catena aperta 1-2-3 (legami (1,2) e (2,3), nessun legame (1,3)) nel caso *uniforme* $J_{12} = J_{23} \equiv J$, con lo stesso livello di rigore e la stessa struttura argomentativa già usate per il trimer ad anello isoscele ([teoria_trimer_isoscele.pdf](#)). Si mostra che una simmetria di riflessione, distinta da quella usata per l'anello ma dello stesso tipo algebrico, permette una decomposizione alla Kambe anche per questa topologia, con spettro in forma chiusa. Si derivano il campo critico e la mappa delle fasi, e si dimostra che gli incroci di livello sono incroci veri (non anticrossing), esattamente come nel caso dell'anello. Il caso non uniforme ($J_{12} \neq J_{23}$) è discusso come estensione naturale, rimandata a una fase successiva (diagonalizzazione numerica).

1 Obiettivo e collocazione

Nella teoria del trimer ad anello isoscele, la solubilità in forma chiusa veniva dalla simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$, resa possibile dal fatto che i due legami *diversi* da quello di base (2-3 e 3-1) erano uguali fra loro. Nella catena aperta 1-2-3 la situazione è diversa: i due legami esistenti sono (1,2) e (2,3), mentre il legame (1,3) è semplicemente assente (non è che valga zero per una scelta di parametro: nella topologia a catena quel termine non compare proprio nell'Hamiltoniana).

Questo cambia la domanda da porsi: non "quali due legami sono uguali fra loro?" ma "esiste comunque una simmetria dello scambio di due siti che lascia H invariata?". La risposta, come mostrato nella sezione 3, è sì — ma la coppia di siti scambiabili non è più una coppia di siti *legati*, bensì la coppia di siti *non* legati fra loro, cioè 1 e 3. Questo è il punto concettuale nuovo rispetto all'anello, e vale la pena tenerlo a mente: la tecnica di Kambe non è legata alla geometria del triangolo in sé, ma alla presenza di una simmetria di scambio, qualunque sia la coppia di siti coinvolta.

2 Hamiltoniana e geometria

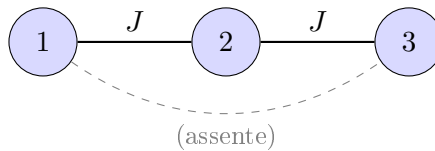


Figura 1: Trimer a catena aperta uniforme: legami (1,2) e (2,3) di uguale intensità J ; il legame (1,3) (tratteggiato) non è presente nell'Hamiltoniana.

In convenzione di Pauli diretta (coerente con [6-Applications.pdf](#) e con tutto il resto del progetto),

$$H = J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J \boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + b \sum_{i=1}^3 Z_i. \quad (1)$$

Si noti l'assenza di un termine $\sigma_1 \cdot \sigma_3$: questa non è un'approssimazione, è la definizione stessa della topologia a catena aperta. Il caso uniforme è quello con lo stesso coefficiente J su entrambi i legami; il caso generale $J_{12}\sigma_1 \cdot \sigma_2 + J_{23}\sigma_2 \cdot \sigma_3$ è discusso in sez. 8.

3 Simmetria di riflessione e conservazione di S_{13}^2

Sia P_{13} l'operatore di permutazione che scambia i qubit 1 e 3 lasciando il qubit 2 fisso (fisicamente: riflessione della catena attorno al sito centrale).

Proposizione 1. *Se $J_{12} = J_{23} \equiv J$, allora $[P_{13}, H] = 0$.*

Dimostrazione. P_{13} scambia gli operatori di sito 1 e 3 e lascia il sito 2 invariato: $P_{13} O_i P_{13}^\dagger = O_{\pi(i)}$ con $\pi(1) = 3$, $\pi(3) = 1$, $\pi(2) = 2$, per qualunque operatore locale O . Applicando questo alla coniugazione di H termine per termine:

$$P_{13}(\sigma_1 \cdot \sigma_2)P_{13}^\dagger = \sigma_3 \cdot \sigma_2 = \sigma_2 \cdot \sigma_3, \quad (2)$$

$$P_{13}(\sigma_2 \cdot \sigma_3)P_{13}^\dagger = \sigma_2 \cdot \sigma_1 = \sigma_1 \cdot \sigma_2, \quad (3)$$

$$P_{13}\left(\sum_i Z_i\right)P_{13}^\dagger = Z_3 + Z_2 + Z_1 = \sum_i Z_i. \quad (4)$$

Quindi

$$P_{13}HP_{13}^\dagger = J\sigma_2 \cdot \sigma_3 + J\sigma_1 \cdot \sigma_2 + b\sum_i Z_i = H,$$

cioè $P_{13}HP_{13}^\dagger = H$, equivalente a $[P_{13}, H] = 0$ dato che P_{13} è unitaria (e hermitiana, essendo una trasposizione: $P_{13}^2 = \mathbb{I}$, $P_{13}^\dagger = P_{13}$). Si noti che i due termini di scambio si scambiano *fra loro* (non ciascuno in sé stesso, a differenza del caso dell'anello dove P_{12} fissava il legame di base e scambiava i due laterali): è proprio l'uguaglianza $J_{12} = J_{23}$ a rendere la somma invariante. Verificato esplicitamente anche numericamente costruendo P_{13} come matrice 8×8 : $\|P_{13}HP_{13}^\dagger - H\| = 0$ a precisione macchina per il caso uniforme, $\|P_{13}HP_{13}^\dagger - H\| \neq 0$ per $J_{12} \neq J_{23}$ (sez. 8). $\square$

Osservazione 1. *A differenza del caso dell'anello, qui P_{13} non è la simmetria "fra siti legati" ma la simmetria "fra siti spettatori": i siti 1 e 3 non interagiscono direttamente, eppure la loro permutazione è comunque una simmetria dell'Hamiltoniana, perché entrambi vedono lo stesso ambiente (il sito centrale 2, con lo stesso J). Questo è il motivo per cui la grandezza conservata associata non è S_{12}^2 ma $S_{13}^2 \equiv (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_3)^2$, lo spin totale della coppia 1,3.*

Dato che $[P_{13}, H] = 0$ e S_{13}^2 commuta con P_{13} per costruzione (è un Casimir di $SU(2)$ agente sulla coppia 1,3, invariante per lo scambio dei suoi due argomenti), resta da mostrare che S_{13}^2 commuta con H *direttamente*: lo si ottiene nella prossima sezione come sottoprodotto della riscrittura algebrica di H , che è il modo più trasparente di vederlo (esattamente come per l'anello si è preferito scrivere H in termini di Casimir piuttosto che verificare $[H, S_{12}^2] = 0$ per calcolo diretto).

4 Riscrittura di H in termini di Casimir

Introduciamo gli operatori di spin $\mathbf{s}_i = \sigma_i/2$ (per cui $\mathbf{s}_i^2 = \frac{3}{4}\mathbb{I}$, spin 1/2), la coppia non legata $\mathbf{S}_{13} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_3$, e lo spin totale $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2 + \mathbf{s}_3 = \mathbf{S}_{13} + \mathbf{s}_2$.

4.1 Il termine di scambio

Il punto chiave è che, nella catena, il sito 2 è legato a *entrambi* gli altri due con lo stesso coefficiente. Usando $\sigma_i \cdot \sigma_j = 4 \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$ (stessa identità già usata per il dimero e per l'anello: $\sigma^\alpha = 2s^\alpha$ per ciascuna componente),

$$\begin{aligned} \sigma_1 \cdot \sigma_2 + \sigma_2 \cdot \sigma_3 &= 4 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_1 + 4 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3 = 4 \mathbf{s}_2 \cdot (\mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_3) \\ &= 4 \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S}_{13}. \end{aligned} \quad (5)$$

Questo raccoglimento (fattorizzare $\mathbf{s}_2$ a fattore comune) è possibile *solo* perché i due coefficienti di scambio sono uguali: con $J_{12} \neq J_{23}$ non si potrebbe scrivere $J_{12}\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_1 + J_{23}\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3$ come $\mathbf{s}_2$ dot un unico vettore combinazione lineare di $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_3$ con lo stesso peso — è comunque $\mathbf{s}_2 \cdot (J_{12}\mathbf{s}_1 + J_{23}\mathbf{s}_3)$, ma $J_{12}\mathbf{s}_1 + J_{23}\mathbf{s}_3$ non è (in generale) un operatore di momento angolare con Casimir ben definito quando $J_{12} \neq J_{23}$, quindi il passo successivo (eq. 6) non si applica più. Torneremo su questo in sez. 8.

4.2 Da $\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S}_{13}$ ai Casimir

Da $\mathbf{S} = \mathbf{S}_{13} + \mathbf{s}_2$ segue

$$\mathbf{S}^2 = \mathbf{S}_{13}^2 + \mathbf{s}_2^2 + 2 \mathbf{S}_{13} \cdot \mathbf{s}_2 \implies \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S}_{13} = \frac{1}{2}(\mathbf{S}^2 - \mathbf{S}_{13}^2 - \mathbf{s}_2^2). \quad (6)$$

Sostituendo nella (5) e poi nella (1):

$$\boxed{H = 2J(\mathbf{S}^2 - \mathbf{S}_{13}^2 - \mathbf{s}_2^2) + 2bS_z} \quad (7)$$

dove si è usato $\sum_i Z_i = 2 \sum_i s_i^z = 2S_z$. Questa è la forma di Kambe per la catena: H è scritta come combinazione lineare dei soli operatori $\mathbf{S}^2, \mathbf{S}_{13}^2, \mathbf{s}_2^2, S_z$, tutti a due a due commutanti (Casimir di sottogruppi annidati $SU(2)_{13} \subset SU(2)$, più S_z che commuta con $\mathbf{S}^2$ per costruzione standard). Da questo segue immediatamente $[H, \mathbf{S}_{13}^2] = 0$, chiudendo il punto lasciato aperto alla fine della sez. 3, e $[H, \mathbf{S}^2] = [H, S_z] = 0$ come sempre (indipendentemente dalla topologia: sono simmetrie globali di qualunque Hamiltoniana di Heisenberg + Zeeman).

Osservazione 2. *Il confronto con l'anello è istruttivo. Lì si aveva $H = J\sigma_1\sigma_2 + J'(\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)$, e si raccoglieva $\sigma_3 \cdot (\sigma_1 + \sigma_2)$ per isolare S_{12} come "spettatore comune" visto dal sito 3; il legame di base J restava a parte come termine $\propto S_{12}^2$ addizionale. Qui invece tutta l'interazione di scambio si raccoglie in un solo termine $\propto \mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S}_{13}$, perché non c'è un "legame di base" distinto: la catena ha solo i due legami che coinvolgono il sito centrale, ed è esattamente la struttura a stella (un sito centrale, due periferici) che rende il raccoglimento completo, non parziale.*

5 Spettro in forma chiusa

$\mathbf{S}_{13}^2$ è il Casimir di due spin 1/2: $S_{13} \in \{0, 1\}$. Componendo con $\mathbf{s}_2$ (spin 1/2) secondo le regole standard di somma di momento angolare:

- $S_{13} = 0$: si accoppia solo a $S = \frac{1}{2}$ (multiplo C');
- $S_{13} = 1$: si accoppia a $S = \frac{3}{2}$ (multiplo A') oppure $S = \frac{1}{2}$ (multiplo B').

Conteggio degli stati: $2 (C') + 4 (A', S = 3/2) + 2 (B', S = 1/2) = 8 = 2^3$: corretto, nessuno stato mancante o doppiamente contato — lo stesso controllo di consistenza già fatto per l'anello.

Dalla (7), con $\mathbf{s}_2^2 = \frac{3}{4}\mathbb{I}$ sempre (spin fisso 1/2),

$$E(S_{13}, S, M) = 2J \left[S(S+1) - S_{13}(S_{13}+1) - \frac{3}{4} \right] + 2bM. \quad (8)$$

blocco	S_{13}	S	dim.	$E(b=0)$
A'	1	3/2	4	$2J$
B'	1	1/2	2	$-4J$
C'	0	1/2	2	0

Tabella 1: I tre multipletti della catena uniforme, energie a campo nullo.

Osservazione 3 (Verifica di consistenza — traccia nulla). H è combinazione lineare di prodotti e somme di operatori di Pauli, tutti a traccia nulla; quindi $\text{Tr } H = 0$ per qualunque J, b . Dalla tabella 1 (energie a $b = 0$, pesate per degenerazione):

$$\text{Tr } H|_{b=0} = 4(2J) + 2(-4J) + 2(0) = 8J - 8J = 0,$$

verificato. A $b \neq 0$ il contributo Zeeman $2b \sum_{\text{stati}} M$ è anch'esso nullo per ciascun blocco separatamente (gli M sono simmetrici attorno a 0 dentro ogni multipletto), quindi $\text{Tr } H = 0$ per ogni b . Controllo numerico indipendente: diagonalizzazione esatta dell' 8×8 contro la formula chiusa, 200 coppie casuali $(J, b) \in [-3, 3]^2$, errore massimo sugli autovalori $\sim 5 \times 10^{-15}$.

6 Campo critico e struttura del ground state

A differenza dell'anello — dove i due parametri (J, J') generano una vera mappa di fase bidimensionale, con regioni di frustrazione — qui il modello uniforme ha un solo parametro di scambio J : la fisica dipende solo dal *segno* di J (antiferromagnete o ferromagnete) e dal rapporto b/J . Non c'è frustrazione possibile: la catena aperta con due soli legami non ha mai un ciclo, quindi nessuna competizione geometrica fra vincoli antiferromagnetici, a differenza del triangolo.

6.1 Caso $J > 0$ (antiferromagnete)

A $b = 0$, il minimo di $E(S_{13}, S, 0)$ nella tabella 1 è $-4J$ (blocco B' , $J > 0$): il ground state a campo nullo è B' , doppiamente degenere ($M = \pm 1/2$).

Accendendo il campo, ogni stato del blocco A' segue la retta $E_{A'}(M) = 2J + 2bM$ (pendenza $2M$), quelli di B' la retta $E_{B'}(M) = -4J + 2bM$, quelli di C' la retta $E_{C'}(M) = 2bM$. Per $b > 0$ conviene il ramo a M più negativo di ciascun blocco (pendenza più negativa possibile è quella di A' con $M = -3/2$, pendenza -3 ; poi B' e C' con $M = -1/2$, pendenza -1 entrambi).

Confrontando $B', M = -\frac{1}{2}$ ($E = -4J - b$) con $C', M = -\frac{1}{2}$ ($E = -b$): la differenza è $-4J - b - (-b) = -4J < 0$ per ogni b (per $J > 0$), quindi C' non è mai competitivo — resta sempre $4J$ sopra B' . Il confronto rilevante è dunque fra $B', M = -\frac{1}{2}$ e $A', M = -\frac{3}{2}$:

$$-4J - b \stackrel{!}{=} 2J - 3b \implies 2b = 6J \implies b_c = 3J. \quad (9)$$

Quindi:

- per $0 \leq b < 3J$: ground state nel blocco B' ($S_{13} = 1, S = 1/2$), $M = -1/2$;
- per $b > 3J$: ground state nel blocco A' ($S_{13} = 1, S = 3/2$), $M = -3/2$ — lo stato completamente polarizzato (saturazione), come atteso per $b \rightarrow \infty$.

Verificato numericamente: $b_c = 3.0$ per $J = 1$, individuato come punto di non analiticità (curvatura massima) della curva $E_0(b)$ del ground state esatto, in accordo esatto con la formula chiusa.

6.2 Caso $J < 0$ (ferromagnete)

A $b = 0$ il minimo è ora $E_{A'} = 2J$ (il più negativo, dato $J < 0$): il ground state è già il blocco A' a $b = 0$, senza bisogno di campo. Non essendoci frustrazione, questo è atteso: l'accoppiamento ferromagnetico allinea tutti gli spin, e lo stato fondamentale è il quadrupletto massimale $S = 3/2$ già a campo nullo. Accendendo il campo, resta nel ramo $M = -3/2$ di A' (pendenza -3 , la più negativa fra tutte): nessun altro blocco può mai sorpassarlo, quindi *non c'è alcun incrocio di livello* per $J < 0$ — verificato numericamente (curvatura della curva $E_0(b)$ nulla a precisione macchina su tutto l'intervallo testato).

Osservazione 4. *Questo è l'analogo esatto di quanto osservato per l'anello isoscele nel regime $J > 0$, $J' < 0$ oltre la soglia di saturazione a campo nullo: quando il ground state è già il multipletto di spin massimo a $b = 0$, il campo non produce incroci, solo un aumento (in modulo) della magnetizzazione lungo una singola retta.*

6.3 Confronto con l'anello isoscele

	anello isoscele	catena uniforme
simmetria	$1 \leftrightarrow 2$ (coppia <i>legata</i>)	$1 \leftrightarrow 3$ (coppia <i>non legata</i>)
Casimir conservato	S_{12}^2	S_{13}^2
parametri liberi	(J, J') , mappa 2D	solo J (segno)
frustrazione	sì (ciclo dispari)	no (nessun ciclo)
b_c (caso " B a $b=0$ ")	$3J'$	$3J$

Tabella 2: Confronto strutturale fra le due topologie del trimero.

La coincidenza formale $b_c = 3J'$ (anello, quando il ground state a $b = 0$ è B) e $b_c = 3J$ (catena) non è casuale: in entrambi i casi la formula nasce dal confronto fra la pendenza -1 del ramo $M = -1/2$ del blocco B/B' e la pendenza -3 del ramo $M = -3/2$ del blocco A/A' , che ha *la stessa struttura algebrica* nei due casi (stessa dipendenza da M , stesso tipo di blocco $S = 3/2$ contro $S = 1/2$) — è la manifestazione della radice comune (tecnica di Kambe) sotto geometrie diverse.

Spettro completo, $J > 0$ (caso antiferromagnetico)

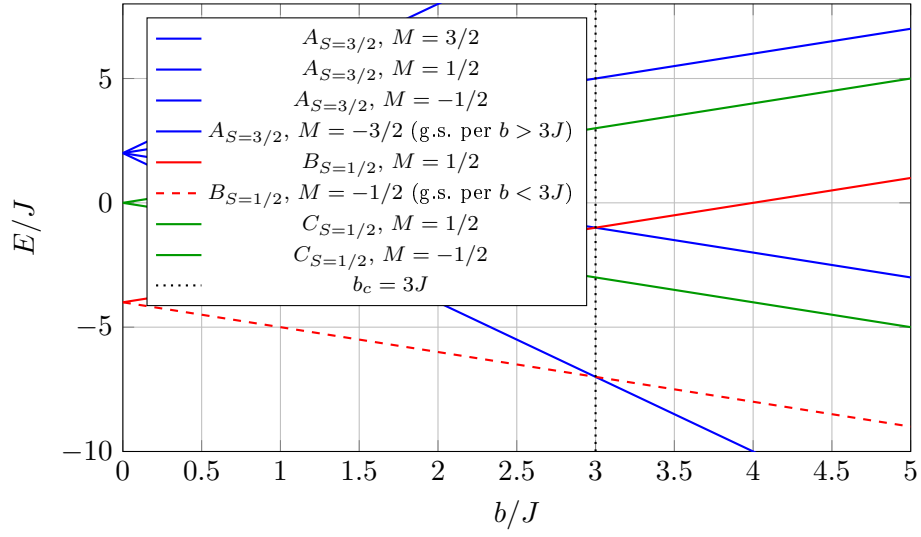


Figura 2: Le otto rette $E(b)$ per $J = 1$: l'incrocio del ground state (linea tratteggiata rossa $\rightarrow$ linea blu spessa) avviene esattamente a $b_c = 3J$ (linea verticale punteggiata).

7 Incroci veri, non anticrossing

Come per l'anello, la (7) mostra che H è combinazione lineare *solo* dei Casimir $\mathbf{S}^2, \mathbf{S}_{13}^2, \mathbf{s}_2^2, S_z$: non contiene alcun operatore che colleghi autospazi con numeri quantici (S_{13}, S, M) diversi. Quindi, per costruzione,

$$\langle S_{13}, S, M | H | S'_{13}, S', M' \rangle \propto \delta_{S_{13}S'_{13}} \delta_{SS'} \delta_{MM'}, \quad (10)$$

cioè H è già diagonale in questa base: non ci sono elementi di matrice fuori diagonale che possano dare repulsione di livello. Ogni incrocio trovato in sez. 6 (in particolare $b_c = 3J$ per $J > 0$) è dunque un incrocio *esatto* (gap che si annulla identicamente), non un anticrossing — verificato anche numericamente: il gap fra i due autovalori più bassi si annulla a precisione macchina esattamente a $b = 3J$.

Per aprire un anticrossing servirebbe, come nel dimer e nell'anello, un termine che non conservi M (tipicamente un'interazione DM), capace di collegare stati con $\Delta M = \pm 1$. Sui due legami della catena si possono scrivere termini

$$H_{DM} = D_{12}(X_1 Z_2 - Z_1 X_2) + D_{23}(X_2 Z_3 - Z_2 X_3),$$

analoghi a quelli già discussi per l'anello (dove però era disponibile anche un terzo legame D_{31} , qui assente per costruzione topologica). Il vincolo di simmetria $[P_{13}, H_{DM}] = 0$ selezionerebbe, per lo stesso argomento usato per l'anello, la combinazione $D_{12} = -D_{23}$ (segno opposto sui due legami equivalenti sotto $1 \leftrightarrow 3$) come unica compatibile con la simmetria residua — trattazione quantitativa rimandata, analogamente al caso dell'anello (si veda `analisi_dm_trimer.pdf` per il precedente diretto).

8 Il caso non uniforme $J_{12} \neq J_{23}$

Se $J_{12} \neq J_{23}$, il passaggio dalla (5) fallisce: non si può più scrivere $J_{12}\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 + J_{23}\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{s}_3$ come $\mathbf{s}_2 \cdot \mathbf{S}_{13}$ a meno di $J_{12} = J_{23}$. Verificato esplicitamente: $\|P_{13} H P_{13}^\dagger - H\| = 0.8$ (a titolo di esempio, $J_{12} = 0.9, J_{23} = 0.5, b = 0.4$) — non nullo, quindi P_{13} non è più simmetria e S_{13}^2 non si conserva. In questo caso non esiste una forma chiusa analoga alla (8): serve la diagonalizzazione numerica dell' 8×8 , esattamente come per il caso scaleno dell'anello.

Questo caso — analogo diretto dello scaleno per la catena — è rimandato, come da proposta inviata al relatore, a una fase successiva dedicata esplicitamente al caso generale su entrambe le topologie.

9 Implicazioni per il seguito

- **Stati iniziali per VQE:** come per l'anello, i tre multipletti A', B', C' (e i loro autostati espliciti nella base computazionale, da derivare nel prossimo documento con lo stesso metodo di `derivazione_stati_kambe_trimer.pdf`, con l'accortezza di riordinare correttamente S_{13} prima di s_2 nella base a 3 qubit) sono i candidati naturali come punto di partenza per l'ansatz PMA a 3 qubit sulla catena.
- **Assenza di frustrazione:** la catena, non avendo cicli, non presenta la fisica di frustrazione dell'anello equilatero; è un buon sistema di controllo per isolare l'effetto della sola topologia (a parità di numero di qubit e di legami attivi, 2 contro i 3 dell'anello) nel confronto degli ansatz VQE.
- **DM:** un solo grado di libertà DM indipendente ($D_{12} = -D_{23}$ imposto dalla simmetria, contro i due indipendenti possibili nell'anello dopo il vincolo di simmetria), da quantificare se richiesto.